

당일 강의록 통합 분석

날짜: 2023-10-24 (화요일)
과목: 갑상선영상의학
강의 파일: 231024 7교시 갑상선영상의학_김학진 교수님.pdf

모든 자료를 확인했습니다. 이제 종합 분석 결과를 작성합니다.

강의 파일 핵심 내용

1. 영상 검사 modality

검사	주용도
US (초음파)	1st choice — benign/malignant 감별, FNA guidance
CT	병변 extent, mediastinum extension, distant metastasis
MRI / RI scan / PET-CT	드물게 (특히 malignancy)

"US가 CT보다 양성/악성 감별에 용이" — CT는 US의 보조적 역할

2. 정상 초음파 해부학

- Thyroid > strap muscle (Hyperechoic, fine homogenous texture)
- Capsule이 thyroid보다 약간 더 회게 보임 → capsule 뒤 병변 = parathyroid / LN
- Trachea 뒤쪽: 공기 → echo-poor (새까만 shadow)
- CT 정상: CCA(Common Carotid A.) > IJV(Int. Jugular V.)보다 심부(medial deep)에 위치

3. Cystic vs Solid Mass 감별 (초음파 핵심)

	Cystic	Solid
Echogenicity	Anechoic (매우 검다)	Isoechoic / Hypoechoic
Posterior	Enhancement (↑ bright)	Enhancement 없음
Malignancy	낮음 (pure cystic = benign 多)	높음 (esp. hypoechoic)

4. Benign vs Malignant 초음파 감별

✓ Benign 시사 소견

소견	특징
Comet-tail artifact	Cystic nodule 내부, colloid cyst; echogenic dot 뒤에 꼬리 형태 bright enhancement
Honeycomb appearance	Anechoic cyst 내부에 벌집모양 echogenic septum
Thin continuous peripheral halo	Mass 주변 얇고 뚜렷한 continuous hypoechoic 테두리
Macrocalcification + posterior shadowing	크고 딱딱, 뒤에 까만 shadow
Rim calcification (Egg-shell)	비교적 덜 단단, post. shadowing 있음, 양성 多
Well-defined margin	천천히 성장
Isoechoic / Hyperechoic	
No neck lymphadenopathy	

✗ Malignant 시사 소견

소견	수치
Microcalcification	Specificity 94% — post. shadowing 없는 작은 echogenic dot
Lack of cystic change	Sensitivity 94.3%
Microcalcification + Irregular margin	Highest diagnostic accuracy 90.5%
Ill-defined, lobulated margin	
Hypoechoic (solid)	
Thyroid capsule involvement	
Malignant lymph node (enhancing, cystic, calcification)	

5. TUS 분류 (US Criteria of Thyroid Nodule)

등급	판정	핵심 소견
TUS 1	양성	Cystic nodule / Peripheral continuous halo
TUS 2	양성 추정	Circumscribed margin / Iso-hyperechoic / Egg-shell / Macrocalcification

등급	판정	핵심 소견
TUS 3	미결정	Hypoechoic / No cystic change / Well-defined
TUS 4	악성 추정	Homogeneous hypoechoic / Ill-defined margin
TUS 5	강한 악성	Punctate microcalcification (no posterior shadowing) + Ill-defined margin + LN(+)

"학생은 **TUS 1, TUS 5**만 보면 된다"

6. Diffuse Thyroid Disease

- **Hashimoto thyroiditis**: Chronic autoimmune (=IgG4-related) → Early: enlargement / Late: atrophy
- CT: Diffuse hypodensity, no necrosis/calcification
- US: Lobulated, decreased echo, **micronodulation**
- **Thyroid abscess**: Enlargement + Necrosis + **Gas forming** (dark echo)
- **Thyroid ophthalmopathy**: Extraocular **muscle belly** 두꺼워짐, **tendon insertion**은 정상 (두꺼우면 myositis)

7. Parathyroid Glands

- 정상은 작아서 US로 안 보임 → 커진 것 = 병변
- Mass와 thyroid 사이 **fat(검은 선)** 보이면 = thyroid 밖 병변 = parathyroid
- US: Well-defined, hypoechoic solid nodule
- **MIBI SPECT**: 2hr delay에서 parathyroid adenoma 더 진해짐 (Tc99m MIBI에 강하게 결합)

정리족과의 비교

✓ 정리족과 일치하는 내용

- Benign 4대 소견 (Comet tail / Honeycomb / Halo / Macrocalcification) — 정리족 summary와 동일
- Malignant 4대 소견 (Hypoechoic / Microcalcification / Irregular margin / Capsule involvement) — 동일
- TUS 1~5 분류 기준 — 동일
- Hashimoto thyroiditis CT/US 소견 — 동일
- Parathyroid adenoma: fat sign, MIBI SPECT — 동일
- Thyroid ophthalmopathy: muscle belly vs tendon insertion — 동일
- CT에서 CCA가 IJV보다 심부 — 동일
- Adenomatous nodule (benign): well-defined margin + isoechoic center + anechoic cystic portion — 동일

NEW 강의에만 있는 새 내용 (중요!)

1. **Malignant 소견 정확한 통계 수치** (강의 슬라이드에서 직접 제시)
2. Microcalcification specificity **94%**
3. Lack of cystic change sensitivity **94.3%**
4. Micro + irregular margin = highest accuracy **90.5%**
5. → 정리족에는 수치 있으나 강의에서 직접 강조 → **숫자 외울 것**
6. **Benign/Malignant Feature Table** (내부 등급 +++++ 포함)
7. Purely cystic → Benign +++++
8. Microcalcification → Malignant +++++
9. Internal flow pattern (Doppler) → Malignant +++++
10. Peripheral flow → Benign +++++
11. 정리족은 표 있으나 출족에서 "overlap이 많아 참고"라고 언급
12. **Lymphocytic thyroiditis** — diffuse disease 종류로 별도 언급 (Hashimoto와 별개로)
13. **Thyroid abscess** — "22: 간혹 있습니다" 강조; Gas-forming 소견 특징
14. **CT usage indication** 명확화: ①병변 extent, ②mediastinum extension, ③distant metastasis일 때만 CT

! 정리족에 있지만 강의에서 다루지 않은 내용

- Focal nodule FNA indication 기준 (크기 4cm 이상 등 수술 적응증)
- Papillary carcinoma의 임신 중 치료 케이스 (정리족 p.94 케이스)
- 갑상선 결절에서 hot/cold nodule 구분 (RI scan 연계)
- Hashimoto의 IgG4 type vs Non-IgG4 type 분류 (정리족 세부 내용)
- Multinodular goiter의 malignancy risk 논의

출족 관점: 시험 출제 가능성

🔥 이번 강의 내용 중 기출 있는 토픽 (연도 및 문제 유형)

연도	문제 유형	핵심 포인트
2014/2015/2016 과정·기말 (중복 출제)	5가지 초음파 사진 중 "경계가 나쁜 것"	ill-defined, lobulated margin = malignant
2016 기말	5가지 중 calcification 없는 것	Comet-tail = calcification 아님 (☆☆出出出☆☆)
2017 과정		

연도	문제 유형	핵심 포인트
	cystic mass는? / malignant mass는?	Comet-tail = benign cystic / ill-defined = malignant
2017 과정	Neck CT에서 CCA 지적	CCA = IJV보다 심부(안쪽 작은 것)
2017 과정	화살표가 가리키는 것은?	Egg-shell(Rim) calcification
2017 기말	경계/상태/양성악성 3연속 문항	well-defined + anechoic cystic → benign
2018	경계 나쁜 것 / cystic mass	ill-defined = malignant / Comet-tail = cystic
2019	cystic mass	①Comet tail = cystic benign ④Parathyroid adenoma 감별
2020	US 사진 설명 맞는 것	④ Microcalcification / ⑤ Macrocalcification 오답
2021-1	초음파 보기	ill-defined lobulated, microcalcification, adenomatous nodule
2021-2	Papillary Ca vs Adenoma 비교	Adenomatous nodule: continuous peripheral halo + isoechoic

💡 출족 고빈도 토픽 — 오늘 강의에서 강조된 것

1. **Comet-tail artifact** ☆★出出出★☆☆ — "calcification 아님, benign cystic 소견"
2. 2016 기말, 2017, 2018, 2019, 2020 반복 출제
3. **Ill-defined, lobulated margin = Malignant** — 2014~2021 매 시험 단골
4. **Microcalcification = Malignant** (specificity 94%, no posterior shadowing)
5. 2020, 2021-1 출제 + ☆★出出★
6. **Parathyroid adenoma 감별** — well-defined hypoechoic, **thyroid 뒤 병변**, fat sign
7. 2019, 2021-1 출제
8. **CCA vs IJV** — CT에서 CCA가 심부에 위치
9. 2017 과정 출제
10. **Adenomatous nodule (Benign)** — continuous peripheral halo + isoechoic center + anechoic cyst portion
11. 2020, 2021-2 출제

⚡ 강의에서 처음 나온 내용 중 출제 가능성 높은 것

1. **Malignant 수치**: Microcalcification specificity **94%** / Lack of cystic change sensitivity **94.3%** / 둘 다 → accuracy **90.5%** — 숫자 직접 물어볼 가능성 높음
2. **Thyroid ophthalmopathy**: Extraocular muscle **belly** 두꺼워짐 / **Tendon insertion**은 정상 (두꺼우면 myositis로 감별)
3. **MIBI SPECT**: Initial vs **2hr delay** 비교 → parathyroid adenoma는 2hr delay에서 더 진해짐 (Tc99m MIBI에 강하게 결합) — 핵의학 연계 출제 가능
4. **Thyroid abscess**: Gas forming → **dark echo** (공기 = anechoic), Necrosis → hypoechoic
5. **CT 정상해부 Pre vs Post contrast**: Pre-CT에서 iodine 함유로 thyroid 밝게 보임; Post-CT에서 조영증강 더 뚜렷

오늘 수업 요약 암기 포인트

(시험 직전 5분 복습용)

1. **US 1st choice** — benign/malignant 감별; CT는 병변 범위, mediastinum, 전이 확인용
2. **정상 Thyroid** = strap muscle보다 **Hyperechoic**, fine homogenous texture
3. **Cystic** = Anechoic + Posterior **enhancement** / **Solid** = Isoechoic or Hypoechoic
4. **Benign 핵심 3**: **Comet-tail** (colloid cyst) / **Honeycomb** / **Thin continuous peripheral halo**
5. **Malignant 핵심 3**: **Microcalcification** (no shadowing, specificity 94%) / **Ill-defined lobulated margin** / Hypoechoic solid
6. **Macrocalcification** → Benign 多 (post. shadowing O) / **Microcalcification** → Malignant 多 (post. shadowing X)
7. **TUS 1** = cystic + continuous halo (양성) / **TUS 5** = punctate micro + ill-defined + LN+ (강한 악성)
8. **CT CCA**: IJV보다 **심부(안쪽 작은 것)**
9. **Parathyroid adenoma**: Thyroid와 mass 사이 **fat(검은 선)** = thyroid 밖 병변; MIBI 2hr delay에서 진해짐
10. **Thyroid ophthalmopathy**: Extraocular **muscle belly** 두꺼워짐, **tendon insertion**은 정상 유지

시험 전략 핵심: 이 파트는 **사진 보고 benign/malignant 고르는 문제**가 매년 반복됩니다. Comet-tail ↔ Microcalcification, Well-defined ↔ Ill-defined lobulated를 사진에서 즉각 식별하는 연습이 필수입니다. 정리죽 사진을 직접 보면서 각 소견의 시각적 특징을 익히세요.